

Optimierungsverfahren

Großer Lern-Übungszettel — Blatt 06: Der komplette Stoff

Name: _____

Datum: _____

Dieser Zettel deckt **alle** prüfungsrelevanten Themen der Optimierung ab. Zu *jedem* Thema gibt es:

- ein **Musterbeispiel mit ausführlicher Erklärung** (so wird gerechnet), und
 - **zwei Übungsaufgaben** zum selbst Rechnen (Karo-Platz darunter, Lösungen im Lösungs-PDF).
-

Thema 1: Modellierung eines Optimierungsproblems

Musterbeispiel — so rechnet man es

Eine Firma stellt zwei Produkte A und B her. Pro Einheit beträgt der Gewinn 3 (für A) bzw. 5 (für B). Eine Einheit A benötigt 1 h Maschinenzeit, B benötigt 2 h; insgesamt stehen 40 h zur Verfügung. Außerdem braucht A 3 kg, B 1 kg Material; vorhanden sind 60 kg. Stelle das Optimierungsproblem auf.

Lösungsweg: (1) **Variablen:** x_1 = Stückzahl von A , x_2 = Stückzahl von B , beide ≥ 0 . (2) **Zielfunktion** (Gewinn maximieren):

$$\max z = 3x_1 + 5x_2.$$

(3) **Restriktionen** (jede Ressource $\leq$ Vorrat):

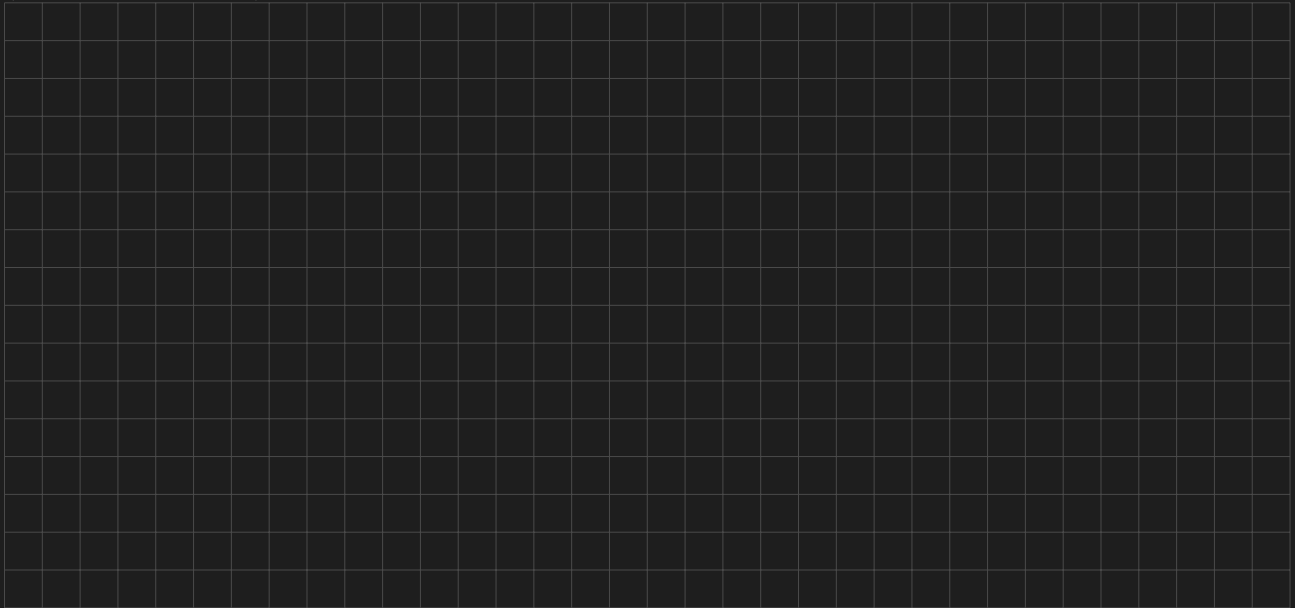
$$\underbrace{x_1 + 2x_2 \leq 40}_{\text{Maschinenzeit}}, \quad \underbrace{3x_1 + x_2 \leq 60}_{\text{Material}}, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Merke: immer (a) Entscheidungsvariablen benennen, (b) Ziel als min/max, (c) jede Ressource/Bedingung als Ungleichung, (d) Nichtnegativität nicht vergessen.

Aufgabe 1.1 — Mischungsproblem

leicht

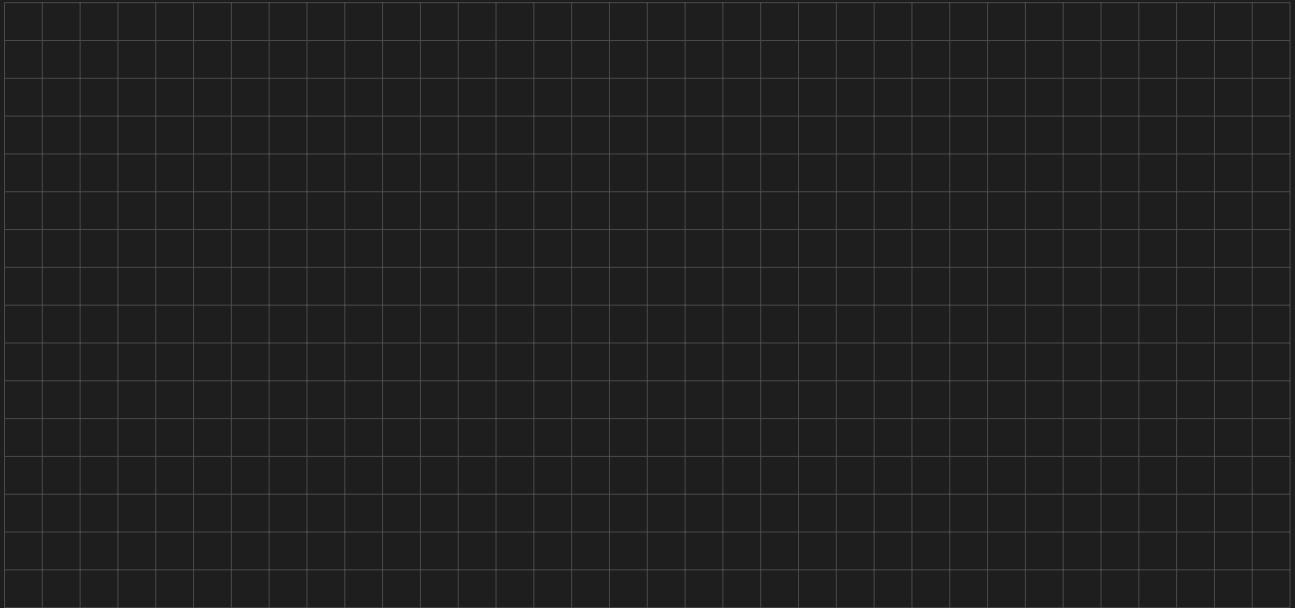
Ein Landwirt mischt zwei Futtersorten F_1 (0,30 €/kg) und F_2 (0,50 €/kg). Pro kg liefert F_1 1 Einheit Protein und 3 Einheiten Vitamin, F_2 liefert 2 Einheiten Protein und 1 Einheit Vitamin. Die Mischung soll **mindestens** 8 Einheiten Protein und 6 Einheiten Vitamin enthalten. Modelliere das Problem (Kosten minimieren).



Aufgabe 1.2 — Nichtlineares Modell

mittel

Aus Karton soll eine **oben offene** Schachtel mit Kantenlängen $x, y, z > 0$ gefertigt werden. Es steht Material für eine Gesamt-Oberfläche von 12 (Boden + 4 Seitenwände) zur Verfügung. Modelliere das Problem so, dass das **Volumen maximiert** wird. (Hinweis: Oberfläche = $xy + 2xz + 2yz$.)



Thema 2: Konvexität von Funktionen und Mengen

Musterbeispiel — so rechnet man es

Ist $f(x) = x^2 - 4x + 3$ konvex? Ist die Menge $M = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ konvex?

Lösungsweg: Funktion: Eine C^2 -Funktion einer Variablen ist konvex $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ für alle x . Hier $f'(x) = 2x - 4$, $f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow$ **konvex** (sogar streng).

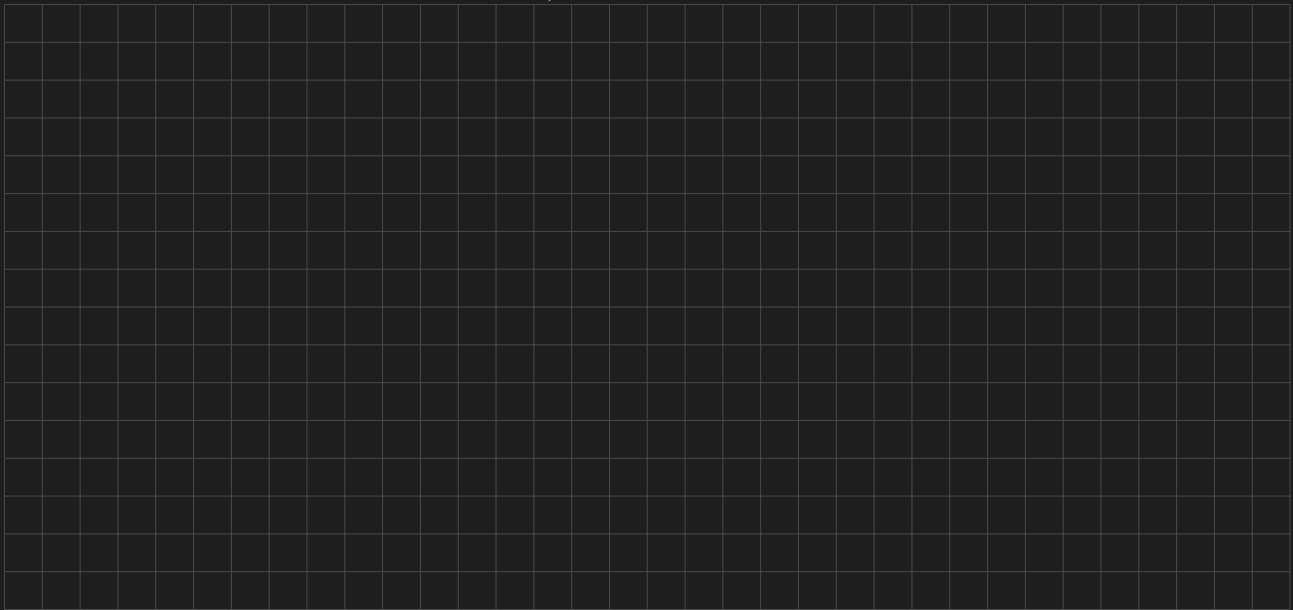
Mehrdim.: f konvex $\Leftrightarrow$ Hesse-Matrix $\mathbf{H}$ überall positiv semidefinit (alle Eigenwerte ≥ 0 bzw. alle führenden Hauptminoren ≥ 0).

Menge: M konvex $\Leftrightarrow$ für je zwei Punkte $\vec{a}, \vec{b} \in M$ liegt die ganze Verbindungsstrecke in M . Eine Kreisscheibe (Norm-Kugel) erfüllt das $\Rightarrow M$ ist **konvex**.

Aufgabe 2.1 — Funktion zweier Variablen

mittel

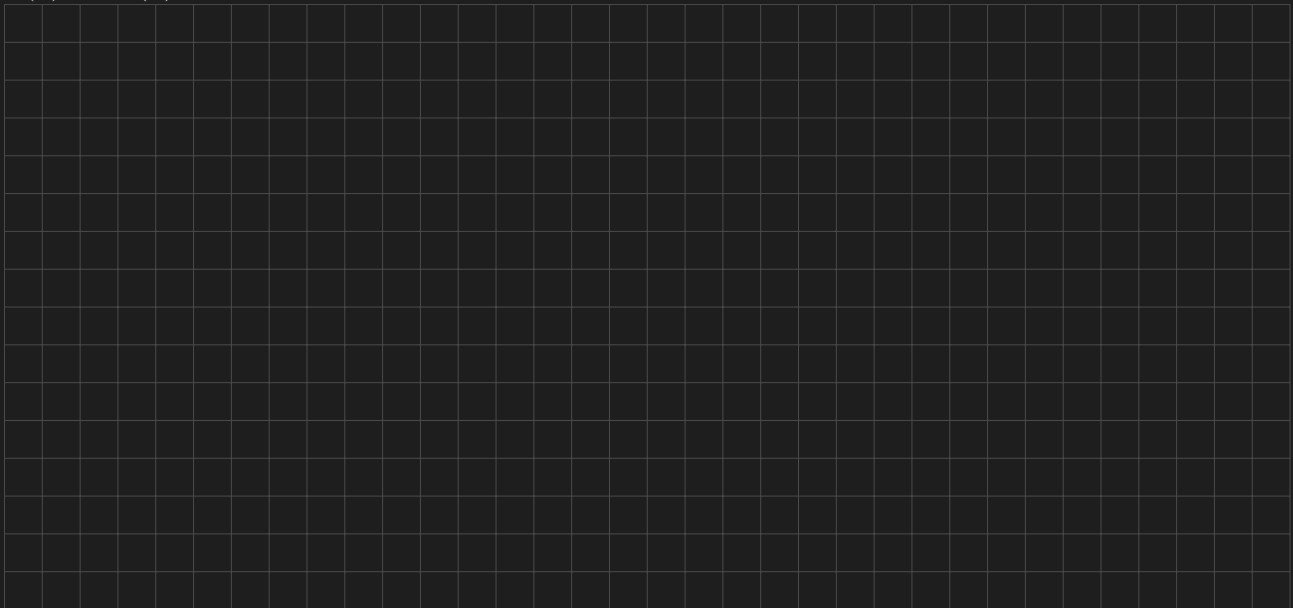
Untersuche $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - xy$ auf Konvexität (Hesse-Matrix aufstellen, Definitheit über führende Hauptminoren oder Eigenwerte bestimmen).



Aufgabe 2.2 — Zwei Kurzfragen

leicht–mittel

- (a) Ist $g(x, y) = x^2 - y^2$ konvex, konkav oder keines von beidem? Begründe über die Hesse-Matrix.
- (b) Ist $h(x) = x^3$ auf ganz $\mathbb{R}$ konvex? Begründe.



Thema 3: Analytische Optima — eine Variable

Musterbeispiel — so rechnet man es

Bestimme die lokalen Extrema von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

Lösungsweg: (1) Notwendige Bedingung $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3.$$

(2) Hinreichende Bedingung über $f''(x) = 6x - 12$:

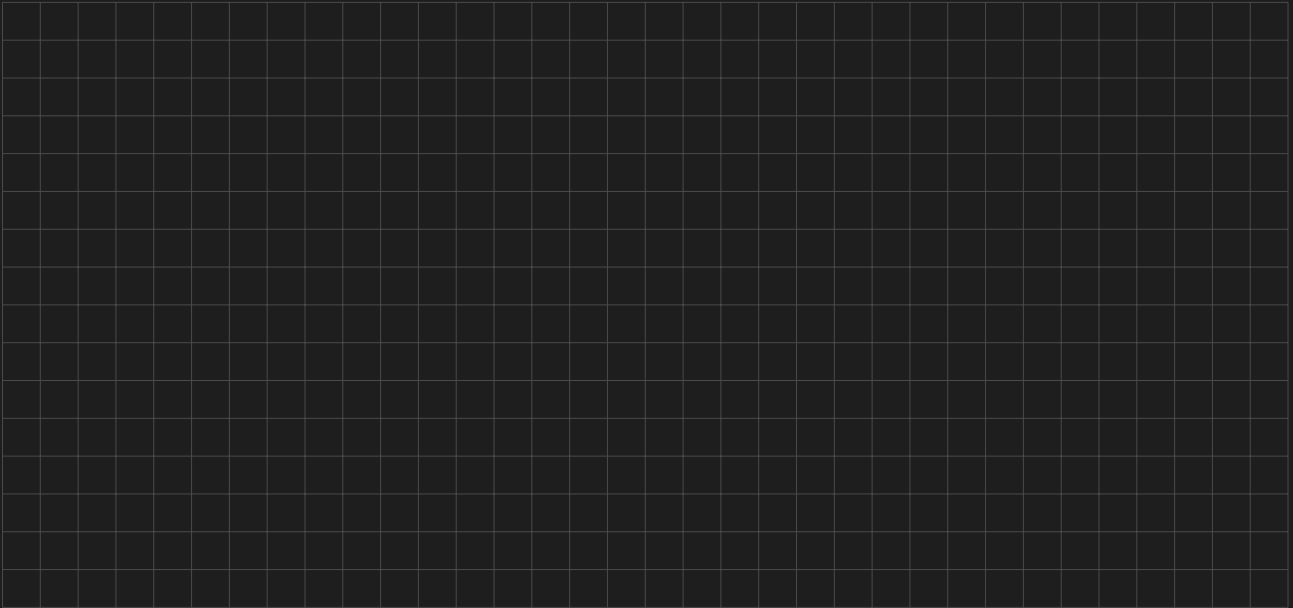
$$f''(1) = -6 < 0 \Rightarrow \text{Maximum}, \quad f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5; \quad f''(3) = 6 > 0 \Rightarrow \text{Minimum}, \quad f(3) = 1.$$

Ergebnis: lokales Maximum $(1, 5)$, lokales Minimum $(3, 1)$.

Aufgabe 3.1 — Polynom 4. Grades

mittel

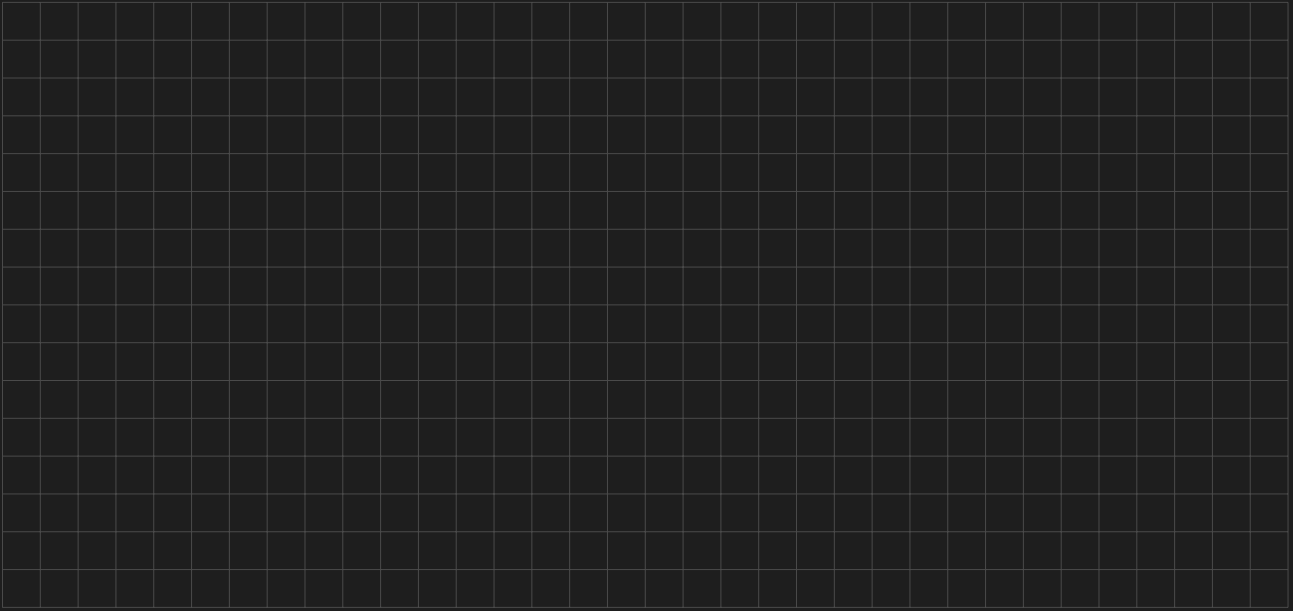
Bestimme alle lokalen Extrema von $f(x) = x^4 - 8x^2 + 5$ und gib an, welches das globale Minimum ist.



Aufgabe 3.2 — Mit e-Funktion

mittel

Bestimme das Minimum von $f(x) = e^x - 3x$. (Funktionswert auf 3 Nachkommastellen angeben.)



Thema 4: Analytische Optima — zwei Variablen (Hesse)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Bestimme das Optimum von $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.

Lösungsweg: (1) Gradient $= \vec{0}$:

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2x + y - 3 \\ x + 2y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \vec{0}.$$

Aus der 2. Gleichung $x = -2y$, eingesetzt: $2(-2y) + y - 3 = 0 \Rightarrow -3y = 3 \Rightarrow y = -1, x = 2$.

(2) Hesse-Matrix: $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, Hauptminoren $2 > 0$, $\det = 3 > 0 \Rightarrow$ positiv definit $\Rightarrow$ **Minimum**.

$f(2, -1) = 4 - 2 + 1 - 6 = -3$.

Aufgabe 4.1 — Mit Sattelpunkt

schwer

Bestimme die stationären Punkte von $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ und klassifiziere sie (Hesse-Matrix).



Aufgabe 4.2 — Klassifikation

mittel

Bestimme den stationären Punkt von $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$ und gib über die Hesse-Matrix an, ob es sich um Minimum, Maximum oder Sattelpunkt handelt.



Thema 5: Lineare Optimierung — grafisch & Slackvariablen

Musterbeispiel — so rechnet man es

$\max z = 3x_1 + 2x_2$ unter $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 + 3x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$.

Lösungsweg: (1) **Zulässige Ecken** (Schnittpunkte der Restriktionsgeraden & Achsen): $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 2)$ und Schnitt $x_1 + x_2 = 4$, $x_1 + 3x_2 = 6$: Subtraktion $\Rightarrow 2x_2 = 2 \Rightarrow x_2 = 1$, $x_1 = 3$, also $(3, 1)$.

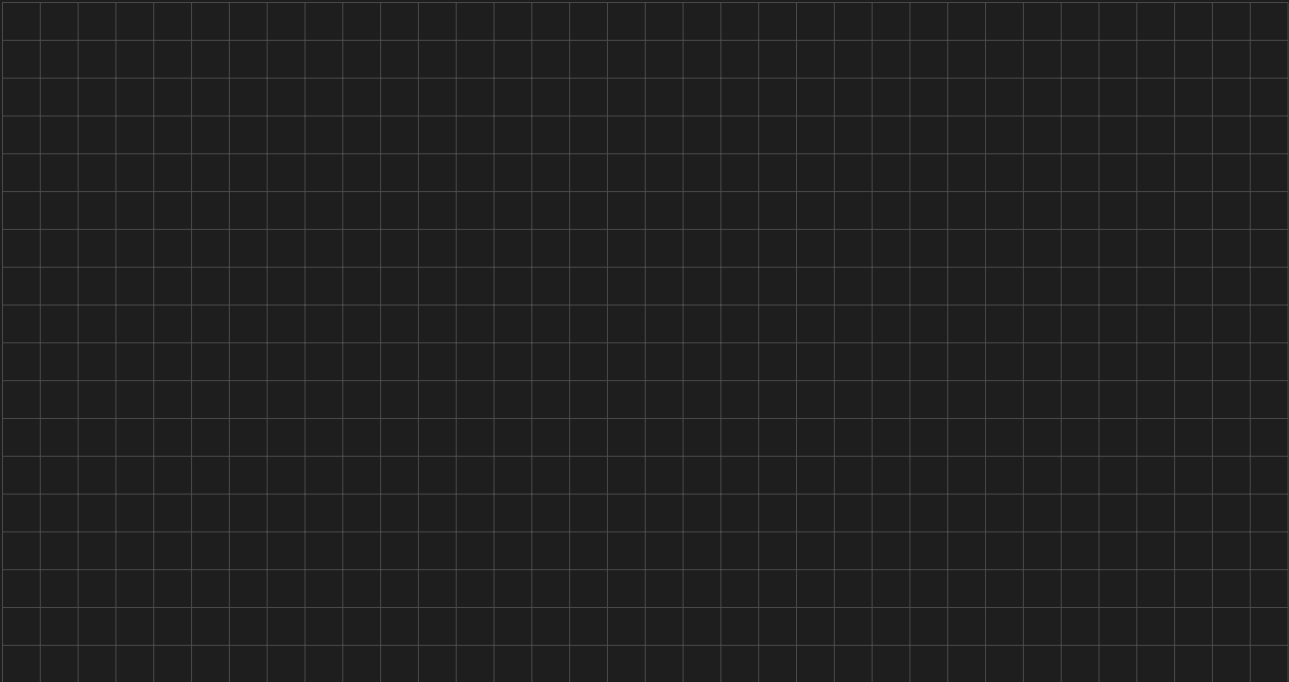
(2) **Zielwert in jeder Ecke:** $(4, 0)$: 12, $(3, 1)$: 11, $(0, 2)$: 4 $\Rightarrow$ Optimum $(4, 0)$, $z = 12$.

(3) **Slackvariablen** s_i = rechte Seite – linke Seite im Optimum: $s_1 = 4 - (4 + 0) = 0$ (Restriktion 1 aktiv), $s_2 = 6 - (4 + 0) = 2$ (Restriktion 2 hat 2 Reserve).

Aufgabe 5.1 — Grafisch lösen

mittel

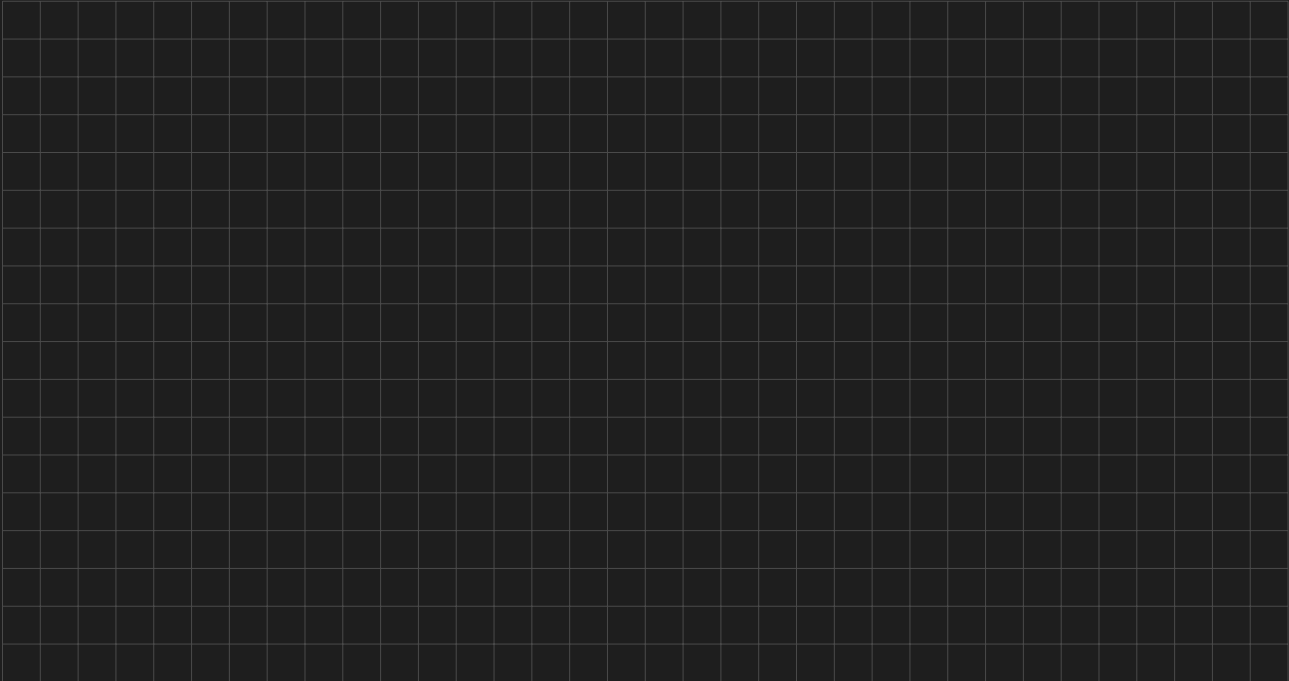
$\max z = x_1 + x_2$ unter $2x_1 + x_2 \leq 10$, $x_1 + 3x_2 \leq 15$, $x_1, x_2 \geq 0$. Bestimme das Optimum (Ecken vergleichen) und die Werte der Slackvariablen im Optimum.



Aufgabe 5.2 — Bruch-Optimum

mittel

$\max z = 4x_1 + 3x_2$ unter $2x_1 + x_2 \leq 8$, $x_1 + 2x_2 \leq 8$, $x_1, x_2 \geq 0$. Bestimme das Optimum und die Slackvariablen.



Thema 6: Lineare Optimierung — Standardform

Musterbeispiel — so rechnet man es

Bringe in Standardform (min, nur Gleichungen, alle Variablen ≥ 0): $\max z = 2x_1 + 3x_2$ unter $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 - x_2 \geq 1$, $x_1 \geq 0$, x_2 frei.

Lösungsweg: (1) $\max z \Leftrightarrow \min(-z) = \min(-2x_1 - 3x_2)$. (2) $\leq$ mit *Slack* $s_1 \geq 0$, $\geq$ mit *Surplus* $s_2 \geq 0$. (3) freie Variable splitten: $x_2 = x_2^+ - x_2^-$ mit $x_2^+, x_2^- \geq 0$.

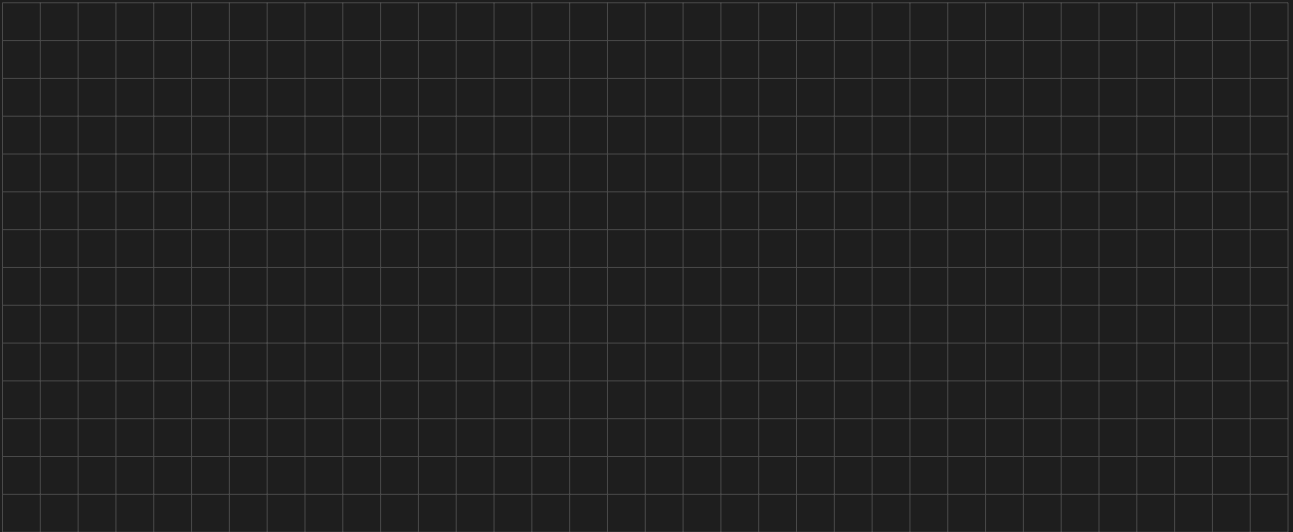
$$\min -2x_1 - 3x_2^+ + 3x_2^- \quad \text{u. d. N.}$$

$$x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 4, \quad x_1 - x_2^+ + x_2^- - s_2 = 1, \quad x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0.$$

Aufgabe 6.1 — Standardform I

leicht

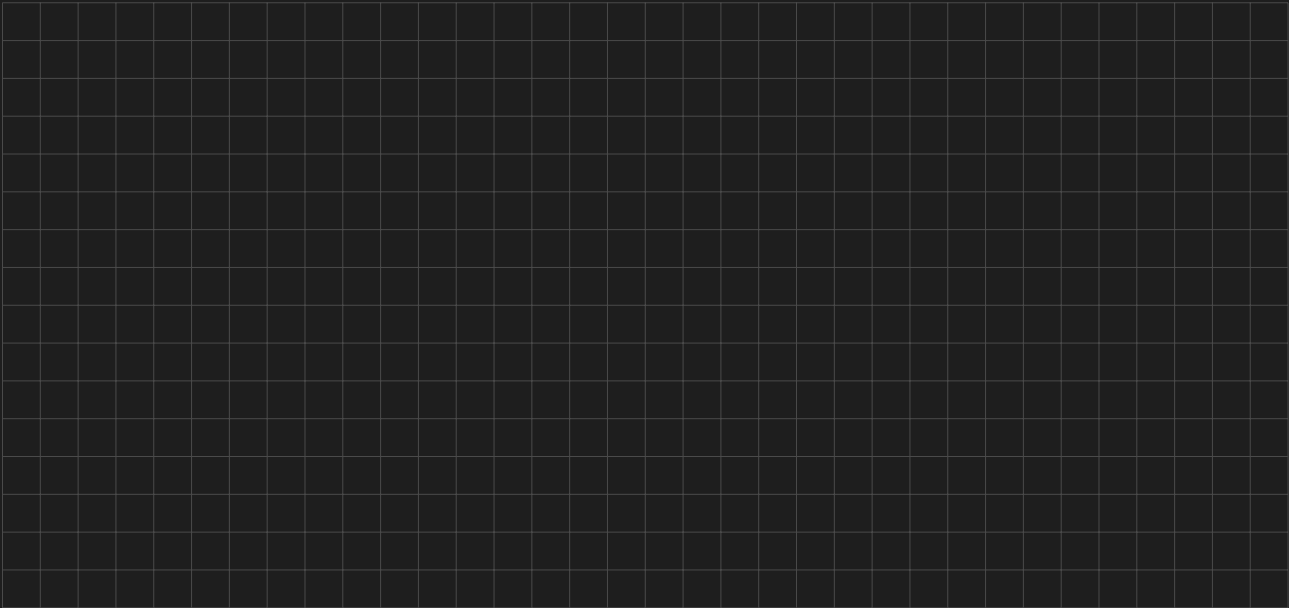
Bringe in Standardform: $\max z = 5x_1 + 4x_2$ unter $6x_1 + 4x_2 \leq 24$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$.



Aufgabe 6.2 — Standardform II

mittel

Bringe in Standardform: $\min z = 3x_1 + x_2$ unter $x_1 + x_2 \geq 3$, $2x_1 + x_2 \leq 8$, x_1 frei, $x_2 \geq 0$.



Thema 7: Ganzzahlige Optimierung (grafisch)

Musterbeispiel — so rechnet man es

$\max z = x_1 + x_2$ unter $3x_1 + 2x_2 \leq 12$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Lösungsweg: (1) **Kontinuierliches Optimum:** Schnitt $3x_1 + 2x_2 = 12$, $x_1 + 2x_2 = 6 \Rightarrow 2x_1 = 6 \Rightarrow x_1 = 3$, $x_2 = 1,5$, $z = 4,5$.

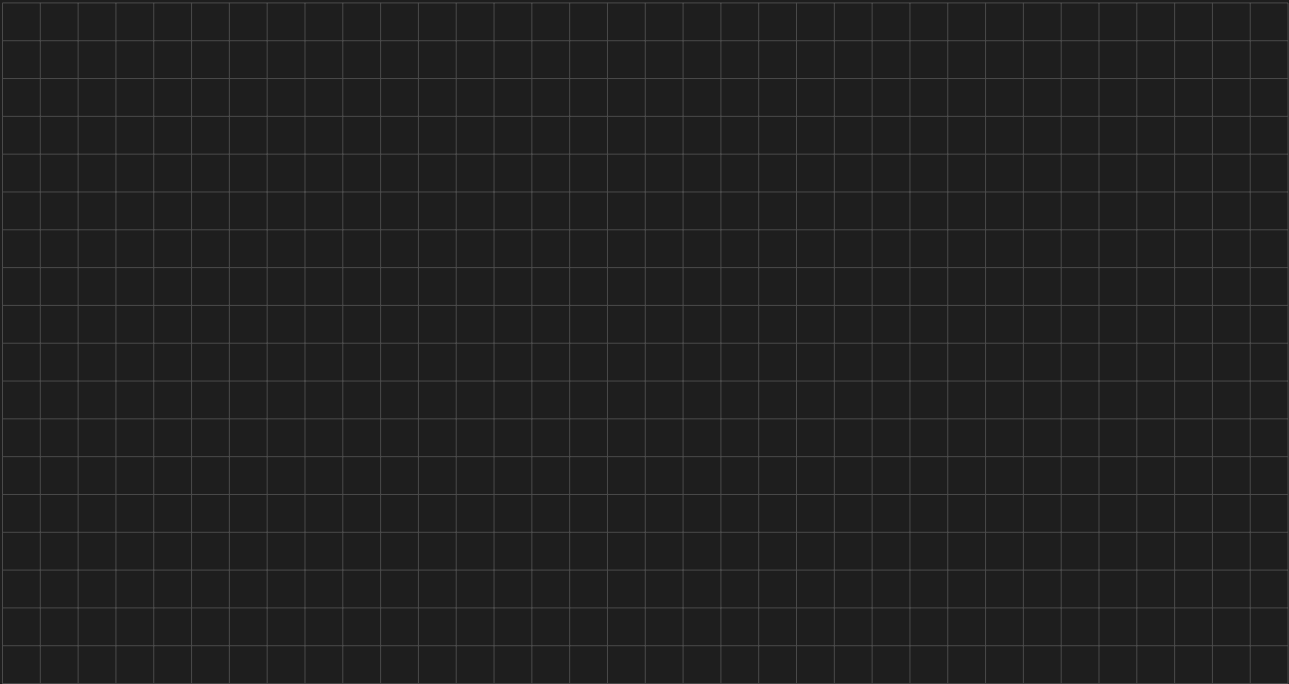
(2) **Ganzzahlig:** runde/prüfe Nachbarn. $(3, 1)$: $11 \leq 12$, $5 \leq 6$ zulässig, $z = 4$. $(2, 2)$: $10 \leq 12$, $6 \leq 6$ zulässig, $z = 4$. Ein zulässiger ganzzahliger Punkt mit $z = 5$ existiert nicht.

Ergebnis: $\vec{x}_{\mathbb{Z}}^* = (3, 1)$ bzw. $(2, 2)$, $z = 4$ ($< 4,5$: das kont. Optimum ist obere Schranke).

Aufgabe 7.1 — Ganzzahlig I

mittel

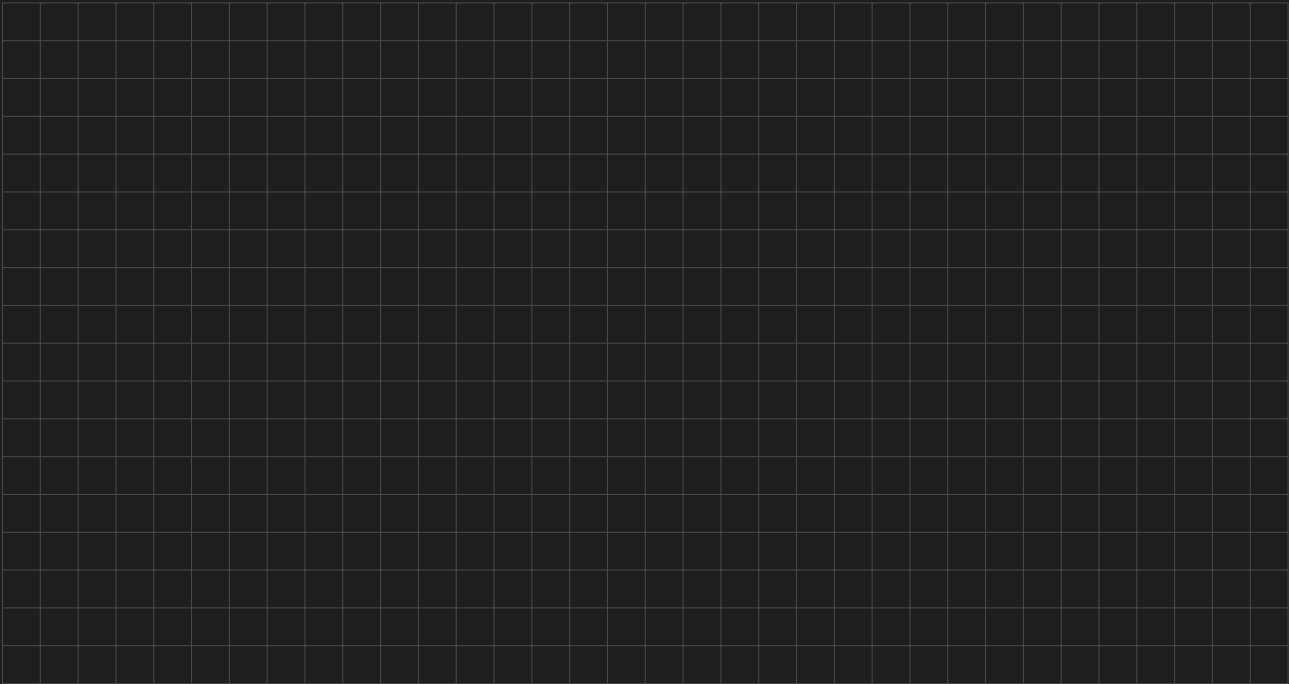
$\max z = 4x_1 + 5x_2$ unter $x_1 + 4x_2 \leq 10$, $3x_1 + 2x_2 \leq 12$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Bestimme das kontinuierliche und das ganzzahlige Optimum.



Aufgabe 7.2 — Ganzzahlig II

mittel

$\max z = 5x_1 + 4x_2$ unter $6x_1 + 4x_2 \leq 24$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Bestimme das kontinuierliche und das ganzzahlige Optimum.



Thema 8: Transportproblem — Nordwesteckenregel

Musterbeispiel — so rechnet man es

Angebot $a = (20, 30, 25)$, Nachfrage $b = (10, 25, 40)$, Kostenmatrix $C = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 10 \\ 9 & 12 & 7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$. Bestimme eine

Startlösung mit der Nordwesteckenregel und ihre Kosten.

Lösungsweg: Starte oben links, belege jede Zelle maximal, gehe dann nach rechts/unten (Kosten werden *ignoriert*):

$$\begin{aligned} x_{11} &= \min(20, 10) = 10 \text{ (Nachfr. 1 fertig, Ang. 1} \rightarrow 10) \\ x_{12} &= \min(10, 25) = 10 \text{ (Ang. 1 fertig, Nachfr. 2} \rightarrow 15) \\ x_{22} &= \min(30, 15) = 15 \text{ (Nachfr. 2 fertig, Ang. 2} \rightarrow 15) \\ x_{23} &= \min(15, 40) = 15 \text{ (Ang. 2 fertig, Nachfr. 3} \rightarrow 25) \\ x_{33} &= \min(25, 25) = 25 \end{aligned} \quad X = \begin{pmatrix} 10 & 10 & 0 \\ 0 & 15 & 15 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

Basiszellen = $5 = m + n - 1$ ✓. Kosten = $10 \cdot 8 + 10 \cdot 6 + 15 \cdot 12 + 15 \cdot 7 + 25 \cdot 4 = 80 + 60 + 180 + 105 + 100 =$
525.

Aufgabe 8.1 — NWE (2×3)

leicht

Angebot (30, 30), Nachfrage (20, 25, 15), $C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Bestimme die NWE-Startlösung und ihre Kosten.



Thema 14: Nichtlinear — KKT-Bedingungen

Musterbeispiel — so rechnet man es

$\min f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2$ unter $g(x, y) = x + y - 1 \leq 0$.

Lösungsweg: KKT: $\nabla f + \mu \nabla g = \vec{0}$, $\mu \geq 0$, $\mu g = 0$, $g \leq 0$. $\nabla f = (2(x - 2), 2(y - 1))$, $\nabla g = (1, 1)$:

$$2(x - 2) + \mu = 0, \quad 2(y - 1) + \mu = 0 \Rightarrow x - 2 = y - 1 \Rightarrow x = y + 1.$$

Fall $\mu = 0$: $x = 2, y = 1 \Rightarrow g = 2 > 0$ unzulässig. **Fall $g = 0$:** $x + y = 1$ und $x = y + 1 \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0, x = 1$; $\mu = -2(x - 2) = 2 \geq 0$ ✓.

Ergebnis: $\vec{x}^* = (1, 0)$, $\mu = 2$, $f = 2$.

Aufgabe 14.1 — KKT mit $\geq$ -Restriktion

mittel

$\min f(x, y) = x^2 + y^2$ unter $x + y \geq 4$. Stelle die KKT-Bedingungen auf und löse sie vollständig.



Aufgabe 14.2 — KKT mit Kreis

schwer

$\min f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$ unter $x^2 + y^2 \leq 1$. Bestimme den KKT-Punkt, den Multiplikator μ und f im Optimum.



Thema 15: Nichtlinear — grafische Optimierung

Musterbeispiel — so rechnet man es

$\min f(x, y) = (x - 3)^2 + (y - 2)^2$ unter $x + y \leq 4$, $x, y \geq 0$.

Lösungsweg: f misst den quadrierten Abstand zum Punkt $(3, 2)$; die Höhenlinien sind *Kreise* um $(3, 2)$. Das unbeschränkte Minimum $(3, 2)$ verletzt $x + y \leq 4$ ($3 + 2 = 5$). Gesucht ist also der *nächstgelegene zulässige Punkt* = Lotfußpunkt von $(3, 2)$ auf die Gerade $x + y = 4$:

$$\vec{x}^* = (3, 2) - \frac{(3 + 2) - 4}{2}(1, 1) = (3, 2) - \frac{1}{2}(1, 1) = (2,5, 1,5), \quad f = 0,25 + 0,25 = 0,5.$$

(Optimum dort, wo ein Höhenkreis die Restriktionsgerade gerade berührt.)

Aufgabe 15.1 — Produkt maximieren

mittel

$\max f(x, y) = x y$ unter $x + y = 10$, $x, y \geq 0$. Bestimme das Optimum grafisch/analytisch (Höhenlinien sind Hyperbeln).



Aufgabe 15.2 — Abstand zu einer Kreisscheibe

schwer

$\min f(x, y) = x^2 + y^2$ unter $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 \leq 1$. Bestimme den optimalen Punkt und f (Höhenlinien sind Kreise um den Ursprung).



Thema 16: Gradientenfrei — Nelder-Mead (Simplex)

Musterbeispiel — so rechnet man es

$f(x, y) = x^2 + y^2$. Simplex $B = (1, 1)$, $G = (2, 2)$, $W = (3, 1)$. Führe eine Iteration aus.

Lösungsweg: (1) **Sortieren** nach f : $f(B) = 2 \leq f(G) = 8 \leq f(W) = 10$ (B best, G zweitschlecht., W schlecht.).

(2) **Schwerpunkt** M aller Punkte *außer* W : $M = \frac{1}{2}(B + G) = (1,5, 1,5)$.

(3) **Reflexion** $R = M + (M - W) = 2M - W = (3, 3) - (3, 1) = (0, 2)$, $f(R) = 4$.

(4) **Entscheidung:** Regel ist

- $f(R) < f(B)$: Expansion versuchen;
- $f(B) \leq f(R) < f(G)$: R annehmen;
- $f(R) \geq f(G)$: Kontraktion; bringt auch das nichts: Schrumpfung.

Hier $f(B) = 2 \leq f(R) = 4 < f(G) = 8 \Rightarrow R$ **annehmen**; W wird durch $(0, 2)$ ersetzt.

Folgeschritt (neuer Simplex $\{(1, 1), (0, 2), (2, 2)\}$, neuer Worst = $(2, 2)$): $M = \frac{1}{2}((1, 1) + (0, 2)) = (0,5, 1,5)$, $R' = 2M - (2, 2) = (-1, 1)$, $f(R') = 2$; wegen $f(B) \leq f(R') < f(G)$ erneut annehmen.

Aufgabe 16.1 — Expansion

mittel

$f(x, y) = x^2 + 2y^2$. Simplex $P_1 = (2, 0)$, $P_2 = (0, 2)$, $P_3 = (2, 2)$. Führe eine Iteration (Reflexion und ggf. Expansion) durch.



Aufgabe 16.2 — Kontraktion

schwer

$f(x, y) = x^2 + y^2$. Simplex $P_1 = (0, 1)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (2, 2)$. Führe eine Iteration durch (was passiert, wenn die Reflexion schlechter als der zweitschlechteste Punkt ist?).



Thema 17: Gradientenfrei — DIRECT

Musterbeispiel — so rechnet man es

Minimiere $f(x) = (x - 0,3)^2$ auf $[0, 1]$ mit DIRECT (eine Unterteilung).

Lösungsweg: DIRECT wertet stets die *Mitte* eines Intervalls aus und drittelt das/die *potentiell optimalen* Intervalle. Start: Mitte 0,5, $f = 0,04$, Länge 1. Dritteln in $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$ mit Mitten $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{6}$:

$$f(\frac{1}{6}) = (0,1\bar{6} - 0,3)^2 \approx 0,0178, \quad f(\frac{1}{2}) = 0,04, \quad f(\frac{5}{6}) \approx 0,284.$$

Alle drei Intervalle sind gleich groß $\Rightarrow$ potentiell optimal ist das mit dem *kleinsten* f , also $[0, \frac{1}{3}]$ (Mitte $\frac{1}{6}$). Dieses wird als Nächstes gedrittelt.

Aufgabe 17.1 — DIRECT 1D

mittel

Minimiere $f(x) = (x - 0,7)^2$ auf $[0, 1]$: führe die erste Unterteilung durch, berechne die drei Mittenwerte und gib das als Nächstes zu unterteilende Intervall an.



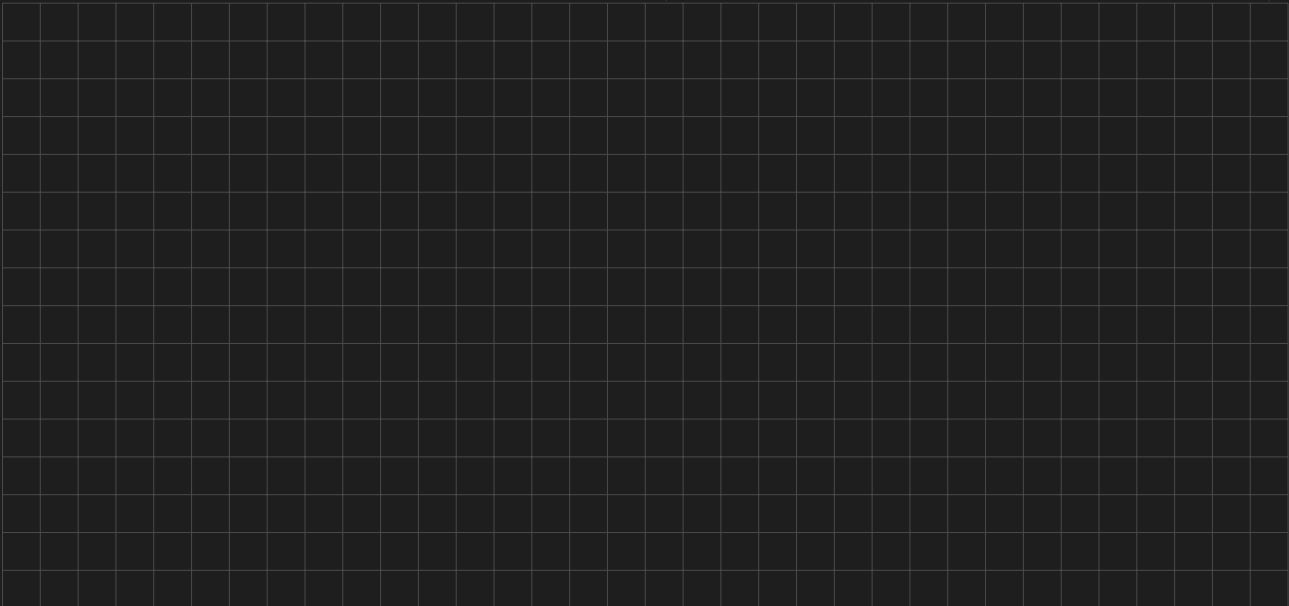
Aufgabe 17.2 — Potentiell optimale Rechtecke

schwer

In der (d, f) -Darstellung (Größe d , Funktionswert f der Mitte) liegen die Rechtecke

Nr.1(1, 6), Nr.2(1, 4), Nr.3(3, 5), Nr.4(3, 3), Nr.5(9, 4).

Welche Rechtecke sind *potentiell optimal*? Begründe (je Größe nur das beste, dann untere-rechte Hülle).



Thema 18: Metaheuristiken — (1 + 1)-ES mit 1/5-Erfolgsregel

Musterbeispiel — so rechnet man es

$f(x) = x^2$, Start $x = 8$, $\sigma = 4$. Regel: Erfolgsrate $s = \frac{\text{\#Erfolge}}{\text{Iterationen}}$; $s > \frac{1}{5} \Rightarrow \sigma \cdot 2$, $s < \frac{1}{5} \Rightarrow \sigma/2$, $s = \frac{1}{5} \Rightarrow$ unverändert. Mutation $x^{\text{neu}} = x + \sigma \cdot z$, akzeptiert nur bei Verbesserung. z -Folge: 1, -3, -0,5, 0,5, -0,1.

Lösungsweg:

It	$x^{\text{neu}} = x + \sigma z$	f^{neu}	Erg.	s	σ_{neu}
1	$8 + 4(1) = 12$	$144 > 64$	Miss	$0/1 = 0$	$4/2 = 2$
2	$8 + 2(-3) = 2$	$4 < 64$	Erfolg	$1/2 = 0,5$	$2 \cdot 2 = 4$
3	$2 + 4(-0,5) = 0$	$0 < 4$	Erfolg	$2/3 \approx 0,67$	8
4	$0 + 8(0,5) = 4$	$16 > 0$	Miss	$2/4 = 0,5$	16
5	$0 + 16(-0,1) = -1,6$	$2,56 > 0$	Miss	$2/5 = 0,4$	32

Bester Punkt: $x = 0$, $f = 0$. (Nach Miss in It 1 wird σ halbiert, danach mehrfach verdoppelt.)

Aufgabe 18.2 — ES 2D

schwer

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, Start $(3, 3)$, $\vec{\sigma} = (1, 1)$. z -Folge (jeweils (z_1, z_2)): $(-1, -2), (-0,5, 0), (0,5, 0,5), (-0,1, -0,1), (0,1,$
Führe 5 Iterationen aus.



Thema 19: Metaheuristiken — Simulated Annealing

Musterbeispiel — so rechnet man es

Eine Verschlechterung um $\Delta f = 2$ wird bei Temperatur $T = 4$ vorgeschlagen; Zufallszahl $u = 0,5$. Akzeptiert?

Lösungsweg: Akzeptanzwahrscheinlichkeit (Metropolis): $p = \exp(-\Delta f/T) = \exp(-2/4) = \exp(-0,5) \approx 0,607$. Akzeptiere, falls $u < p$. Hier $u = 0,5 < 0,607 \Rightarrow$ **akzeptiert**.

Idee: hohe $T \Rightarrow$ Verschlechterungen oft akzeptiert (globale Exploration); T sinkt über den Abkühlungsplan $\Rightarrow$ Verfahren wird gierig (lokale Feinsuche).

Aufgabe 19.1 — Annahme prüfen

leicht

$\Delta f = 3$, $T = 2$, $u = 0,4$. Berechne p und entscheide, ob die schlechtere Lösung akzeptiert wird.



Thema 20: Metaheuristiken — Particle Swarm Optimization (PSO)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Geschwindigkeits-Update $v' = wv + c_1r_1(p_{\text{best}} - x) + c_2r_2(g_{\text{best}} - x)$, dann $x' = x + v'$. Gegeben $x = 2$, $v = 1$, $p_{\text{best}} = 1$, $g_{\text{best}} = 0$, $w = 0,5$, $c_1 = c_2 = 1$, $r_1 = r_2 = 1$.

Lösungsweg:

$$v' = 0,5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot (1 - 2) + 1 \cdot 1 \cdot (0 - 2) = 0,5 - 1 - 2 = -2,5, \quad x' = 2 + (-2,5) = -0,5.$$

Drei Anteile: *Trägheit* wv , *kognitiv* (Richtung eigener bester Pos.), *sozial* (Richtung global bester Pos.).

Aufgabe 20.2 — Ein Update 2D

mittel

$\vec{x} = (2, 2)$, $\vec{v} = (0, 0)$, $\vec{p}_{\text{best}} = (1, 1)$, $\vec{g}_{\text{best}} = (0, 0)$, $w = 0,5$, $c_1 = c_2 = 1$, $r_1 = r_2 = 1$. Berechne $\vec{v}'$ und $\vec{x}'$ und benenne die drei Geschwindigkeitsanteile.



Thema 21: Metaheuristiken — Ant Colony Optimization (ACO)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Drei Kanten haben Pheromon $\tau = (1, 3, 2)$ und Sichtbarkeit $\eta = (4, 2, 1)$; Parameter $\alpha = \beta = 1$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird jede Kante gewählt?

Lösungsweg: Gewicht $w_i = \tau_i^\alpha \cdot \eta_i^\beta$: $w_1 = 1 \cdot 4 = 4$, $w_2 = 3 \cdot 2 = 6$, $w_3 = 2 \cdot 1 = 2$, Summe = 12.

$$p_i = \frac{w_i}{\sum w} \Rightarrow p = \left(\frac{4}{12}, \frac{6}{12}, \frac{2}{12} \right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right).$$

Aufgabe 21.1 — Pheromon-Update

mittel

Für drei Kanten gelte $\tau = (4, 2, 6)$, Verdunstungsrate $\rho = 0,2$ und neu abgelegtes Pheromon $\Delta\tau = (1, 0, 2)$. Berechne $\tau' = (1 - \rho)\tau + \Delta\tau$.



Musterbeispiel — so rechnet man es

Elter $x = (1, 0, 1, 1, 0, 1)$. (a) Bitflip-Mutation an Position 3. (b) Single-Point-Crossover von $x_1 = (1, 1, 0, 0)$ und $x_2 = (0, 0, 1, 1)$ mit Schnitt nach Position 2.

Lösungsweg: (a) **Bitflip:** an Position 3 steht eine 1; kippen $\Rightarrow 0$: $x^* = (1, 0, \mathbf{0}, 1, 0, 1)$.

(b) **Crossover** (erste 2 Bits von x_1 , Rest von x_2): $x_3 = (1, 1 \mid 1, 1) = (1, 1, 1, 1)$.

Aufgabe 22.1 — Crossover + Mutation

$x_1 = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$, $x_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$. (a) Single-Point-Crossover mit Schnitt nach Position 5 (Nachkomme = vordere 5 Bits von x_1 , Rest von x_2). (b) Bitflip von x_1 an Position 4.

Aufgabe 22.2 — Zweipunkt-Crossover

mittel

$x_1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$, $x_2 = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Führe einen **Zweipunkt-Crossover** mit Schnitten nach Position 2 und nach Position 4 durch (Nachkomme übernimmt den Mittelteil von x_2 , Außenteile von x_1).



Thema 23: Mehrziel — Dominanz & Pareto-Menge

Musterbeispiel — so rechnet man es

Punkte im Zielraum (beide Ziele **minimieren**): $P_1 = (2, 6)$, $P_2 = (3, 4)$, $P_3 = (5, 3)$, $P_4 = (4, 5)$, $P_5 = (6, 2)$. Bestimme die Pareto-Menge.

Lösungsweg: $\vec{a}$ dominiert $\vec{b}$, wenn $\vec{a}$ in keinem Ziel schlechter und in mindestens einem besser ist. $P_2 = (3, 4)$ dominiert $P_4 = (4, 5)$ ($3 < 4$ und $4 < 5$). Sonst dominiert kein Punkt einen anderen.

Pareto-optimal (von keinem dominiert): $\boxed{\{P_1, P_2, P_3, P_5\}}$; P_4 ist dominiert.

Aufgabe 23.1 — Pareto-Menge 2D

mittel

$P_1 = (1, 5), P_2 = (2, 3), P_3 = (4, 2), P_4 = (3, 4), P_5 = (5, 1), P_6 = (2, 6)$ (beide minimieren). Bestimme alle dominierten Punkte und die Pareto-Menge.



Thema 24: Mehrziel — Non-Dominated-Sorting (Ränge)

Musterbeispiel — so rechnet man es

$P_1 = (1, 2, 3), P_2 = (2, 1, 2), P_3 = (3, 2, 1), P_4 = (2, 2, 2), P_5 = (3, 3, 3), P_6 = (1, 3, 1)$ (alle minimieren).
Bestimme die Ränge.

Lösungsweg: **Rang 1** = nicht dominierte Punkte: P_4 wird von P_2 dominiert ($2, 1, 2 \leq 2, 2, 2$), P_5 von vielen. P_1, P_2, P_3, P_6 werden von keinem dominiert $\Rightarrow$ **Rang 1** = $\{P_1, P_2, P_3, P_6\}$.

Diese entfernen; unter $\{P_4, P_5\}$ ist P_4 nicht dominiert $\Rightarrow$ **Rang 2** = $\{P_4\}$.

Übrig $P_5 \Rightarrow$ **Rang 3** = $\{P_5\}$.

Thema 25: Mehrziel — Crowding Distance & NSGA-II-Auswahl

Musterbeispiel — so rechnet man es

Nichtdominierte Front (minimieren): $A = (1, 7), B = (2, 5), C = (3, 4), D = (5, 3), E = (7, 1)$. Berechne die Crowding Distance und wähle 4 Punkte aus.

Lösungsweg: Randpunkte erhalten ∞ : A, E . Spannweiten $f_1: 7 - 1 = 6, f_2: 7 - 1 = 6$. Für innere Punkte $CD = \sum_{\text{Ziel}} \frac{\text{Nachbar}_{\text{rechts}} - \text{Nachbar}_{\text{links}}}{\text{Spannweite}}$ (nach f_1 sortiert):

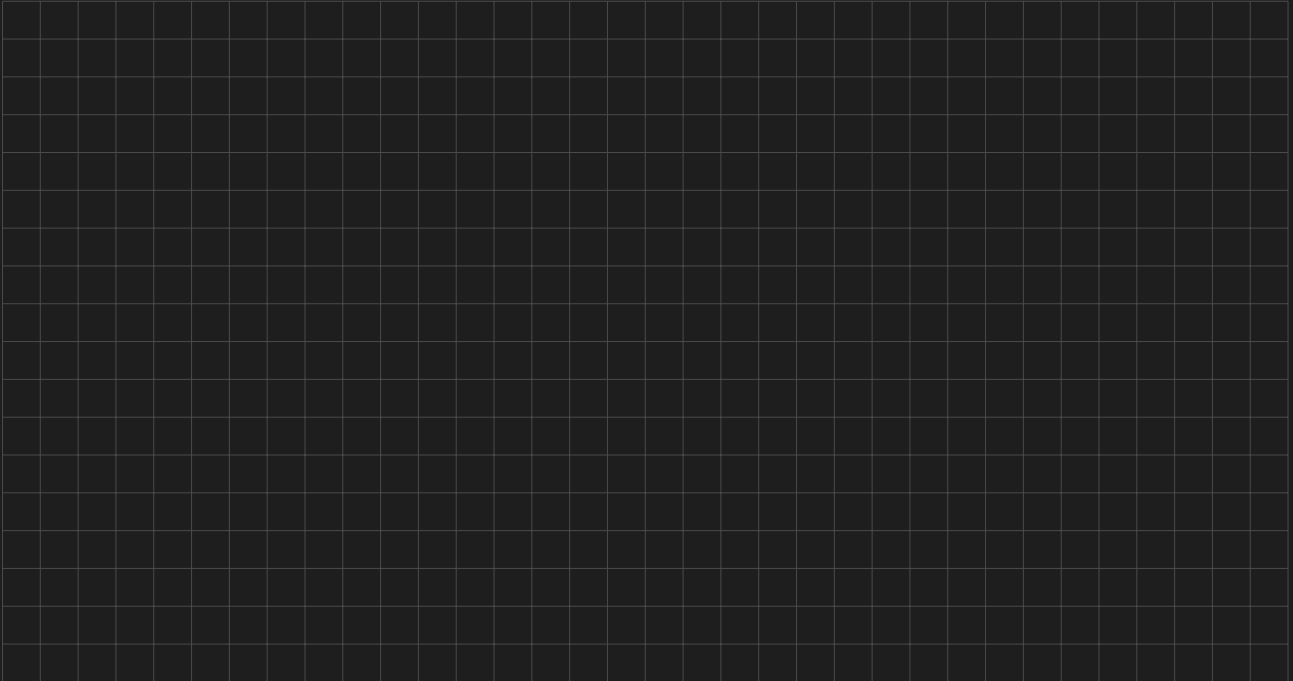
$$CD(B) = \frac{3-1}{6} + \frac{7-4}{6} = \frac{5}{6} \approx 0,83, \quad CD(C) = \frac{5-2}{6} + \frac{5-3}{6} = \frac{5}{6} \approx 0,83, \quad CD(D) = \frac{7-3}{6} + \frac{4-1}{6} = \frac{7}{6} \approx 1,17.$$

Auswahl (4 Punkte): zuerst Ränder A, E (∞), dann größte CD : D , dann B (oder C). $\Rightarrow \{A, E, D, B\}$.

Aufgabe 25.1 — Crowding Distance

schwer

Front (minimieren): $F = (1, 9), G = (3, 6), H = (4, 4), I = (6, 3), J = (9, 1)$. Berechne die Crowding Distance aller Punkte und wähle 4 aus.



Thema 26: Mehrziel — Hypervolumen & HV-Beitrag

Musterbeispiel — so rechnet man es

Front (minimieren): $P_1 = (2, 8), P_2 = (4, 5), P_3 = (7, 3)$, Referenzpunkt $\vec{r} = (10, 10)$. Berechne das Hypervolumen und die HV-Beiträge.

Lösungsweg: Nach f_1 sortieren, Treppenflächen $\sum (f_{1,\text{next}} - f_{1,i}) (r_2 - f_{2,i})$:

$$P_1:(4-2)(10-8) = 4, \quad P_2:(7-4)(10-5) = 15, \quad P_3:(10-7)(10-3) = 21 \Rightarrow HV = 40.$$

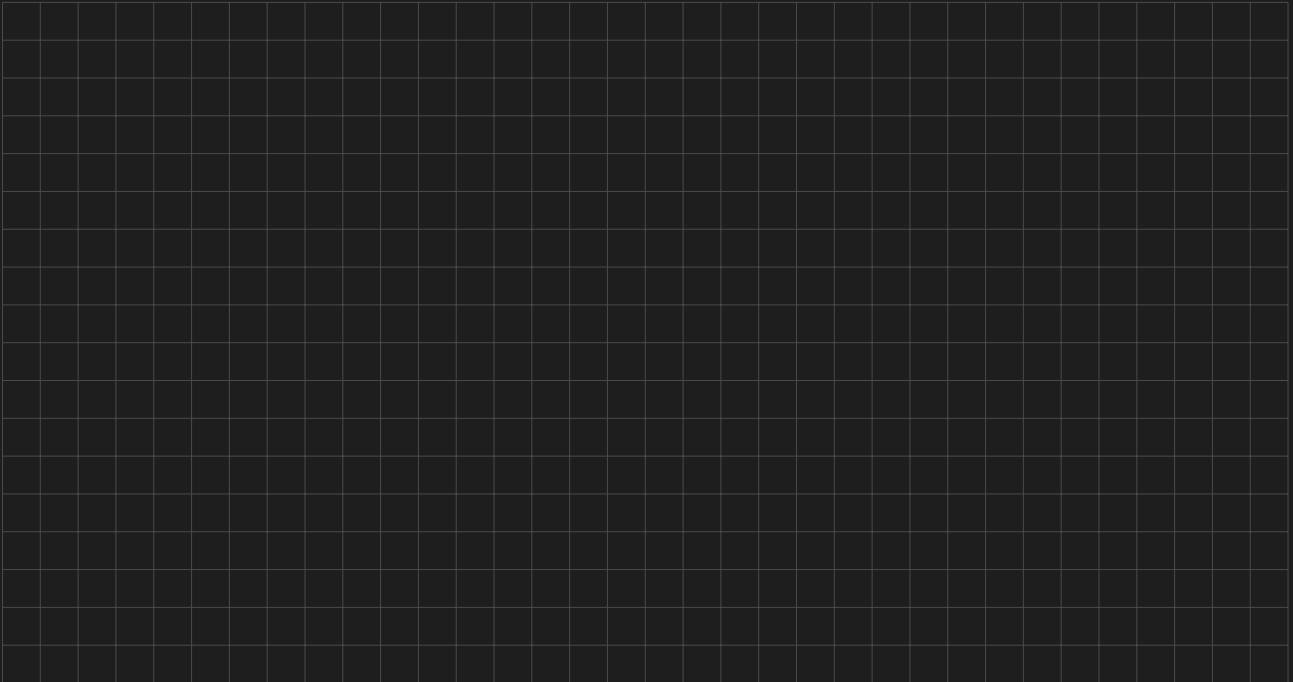
$HVC(P_i) = HV - HV(\text{ohne } P_i)$:

$$HVC(P_1) = 40 - 36 = 4, \quad HVC(P_2) = 40 - 31 = 9, \quad HVC(P_3) = 40 - 34 = 6.$$

Aufgabe 26.1 — HV & HVC (I)

schwer

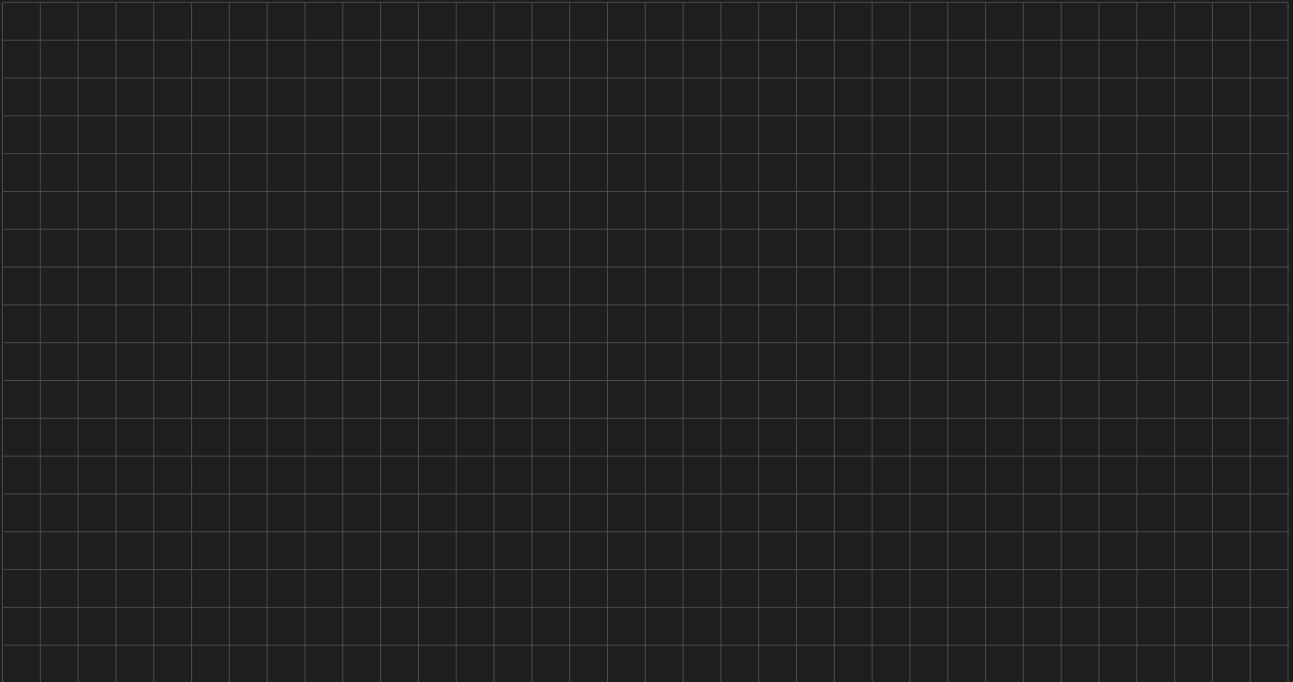
Front (minimieren): $(1, 6), (3, 4), (5, 2)$, Referenz $\vec{r} = (8, 8)$. Berechne HV und alle HV-Beiträge.



Aufgabe 26.2 — HV & HVC (II)

schwer

Front (minimieren): $(2, 7), (3, 5), (6, 2)$, Referenz $\vec{r} = (8, 8)$. Berechne HV und alle HV-Beiträge.



Thema 27: Lineare Optimierung — Simplex-Tableau

Musterbeispiel — so rechnet man es

$\max z = 3x_1 + 2x_2$ unter $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 + 3x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$ (vgl. Thema 5, jetzt rechnerisch).

Lösungsweg: (1) **Standardform** mit Slacks: $x_1 + x_2 + s_1 = 4$, $x_1 + 3x_2 + s_2 = 6$. Start-Basis (s_1, s_2) , z -Zeile $z - 3x_1 - 2x_2 = 0$.

	x_1	x_2	s_1	s_2	b
s_1	1	1	1	0	4
s_2	1	3	0	1	6
z	-3	-2	0	0	0

(2) **Pivot:** negativster z -Eintrag $-3 \Rightarrow x_1$ kommt in die Basis. Quotiententest $\frac{4}{1} = 4$, $\frac{6}{1} = 6 \Rightarrow$ kleinstes $= 4 \Rightarrow s_1$ verlässt; Pivotelement 1. Zeilenumformungen (Pivotzeile bleibt, andere eliminieren):

	x_1	x_2	s_1	s_2	b
x_1	1	1	1	0	4
s_2	0	2	-1	1	2
z	0	1	3	0	12

(3) z -Zeile $\geq 0 \Rightarrow$ **optimal:** $x_1 = 4$, $x_2 = 0$, $z = 12$ (identisch zum grafischen Ergebnis).

Aufgabe 27.2 — Zwei Pivots

schwer

$\max z = 2x_1 + 3x_2$ unter $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$. Löse mit dem Simplex-Tableau (zwei Pivotschritte nötig).



Thema 28: Quadratische Optimierung (QO)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Ist $\min f(x, y) = x^2 + 2y^2 + xy - 4x$ unter $x + y \leq 2$, $x, y \geq 0$ ein QO-Problem? Ist es konvex?

Lösungsweg: Ein **QO-Problem** hat eine *quadratische* Zielfunktion und *lineare* Nebenbedingungen, also Form $\min \frac{1}{2} \vec{x}^\top \mathbf{Q} \vec{x} + \vec{c}^\top \vec{x}$ u. d. N. $\mathbf{A} \vec{x} \leq \vec{b}$.

Hier: f ist quadratisch mit $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ (denn $\frac{1}{2} \vec{x}^\top \mathbf{Q} \vec{x} = x^2 + 2y^2 + xy$) und $\vec{c} = (-4, 0)$; alle Nebenbedingungen sind linear $\Rightarrow$ **ja, QO-Problem**. $\mathbf{Q}$: Hauptminoren $2 > 0$, $\det = 7 > 0 \Rightarrow$ positiv definit $\Rightarrow$ **konvexes** QO-Problem (jedes lokale Optimum ist global).

Aufgabe 28.1 — QO oder nicht?

mittel

Ist $\min f(x, y) = x^2 + y^2$ unter $x^2 + y^2 \leq 1$, $x + y \geq 1$ ein QO-Problem? Begründe (welche Bedingung verletzt die QO-Definition?).



Thema 29: Surrogat-Modell-basierte Optimierung (SMBO)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Wozu dient SMBO und wie läuft eine Iteration ab?

Lösungsweg: SMBO wird für **teure** Zielfunktionen (lange Simulation, Experiment) eingesetzt: Statt das echte f oft auszuwerten, baut man ein *billiges Surrogat-Modell* (z. B. Gauß-Prozess/Kriging, Polynom) aus den bisherigen Auswertungen. **Iteration:** (1) Surrogat an die Datenpunkte anpassen; (2) den als Nächstes auszuwertenden Punkt über das Modell bestimmen (z. B. *Minimum des Surrogats* bzw. eine Acquisition-Funktion, die auch Unsicherheit berücksichtigt); (3) dort das *echte* (teure) f auswerten und den neuen Punkt aufnehmen; (4) wiederholen, bis das Budget erschöpft ist. So nähert man sich mit wenigen echten Auswertungen dem Optimum.

Aufgabe 29.1 — Nächster Auswertungspunkt

mittel

Ein Surrogat-Modell hat sein Minimum bei $x \approx 1,2$; das wahre (unbekannte) Minimum liegt bei $x \approx 0,5$. (a) Wo wertet SMBO als Nächstes das *echte* f aus? (b) Was passiert mit dem Modell und seinem Minimum nach dieser Auswertung?



Aufgabe 29.2 — Wann SMBO?

Nenne zwei Eigenschaften eines Problems, bei denen SMBO besonders sinnvoll ist, und erkläre, welche Rolle das Surrogat-Modell dabei spielt.

Thema 30: Verfahrensüberblick & CMA-ES (Einordnung)

Musterbeispiel — so rechnet man es

Ordne die Verfahren nach den Eigenschaften *global?*, *gradientenbasiert?*, *deterministisch?*, *#Ziele* ein und erkläre, wodurch sich CMA-ES von der $(1+1)$ -ES unterscheidet.

Lösungsweg:

Verfahren	global	gradientenbasiert	deterministisch	#Ziele
Stat. Punkte/Hesse	✓	✓	✓	1
Gradientenabstieg	×	✓	✓	1
Simplex (LP)	×	✓	✓	1
KKT	✓	✓	✓	1
Nelder-Mead	×	×	✓	1
DIRECT	✓	×	✓	1
$(1+1)$ -ES	×	×	×	1
NSGA-II	✓	×	×	> 1

CMA-ES vs. $(1+1)$ -ES: Beide sind stochastische Evolutionsstrategien. CMA-ES arbeitet mit einer *Population* und passt die *komplette Kovarianzmatrix* der Mutationsverteilung selbstadaptiv an (Schrittweite *und* Richtungen), wodurch es deutlich *globaler* und robuster ist; die $(1+1)$ -ES hat nur ein Elter/Kind und steuert allein die Schrittweite σ über die 1/5-Erfolgsregel.

Aufgabe 30.1 — Verfahren zuordnen

Ordne ein (global? / gradientenbasiert? / deterministisch? / #Ziele): *Simulated Annealing*, *PSO*, *Newton-Verfahren*, *SMS-EMOA*.

